Anotações - Modelo Boeing 747

Diego Ferruzzo
UFABC
diego.ferruzzo@ufabc.edu.br

6 de novembro de 2026

Resumo

Anotações sobre o modelo do Boeing 747. Esse documento foi criando em https://overleaf.diegoferruzzo.com.

Palavras-chave: Boeing 747; modelo não linear; Simulação.

1 Introdução

Apresente o contexto, a motivação e o objetivo do trabalho. Explique também a organização das seções seguintes.

2 Modelo do Boeing 747

Segundo [3, 2], Reescrevemos as equações de movimento como,

$$\begin{aligned}
m(\dot{u} + qw - rv) &= X - mg\,\mathrm{sen}\,\theta + \kappa T\cos\theta,\\
m(\dot{v} + ru - pw) &= Y + mgcos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi,\\
m(\dot{w} + pv - qu) &= Z + mgcos\theta\cos\phi - \kappa T\,\mathrm{sen}\,\theta,\\
I_x\dot{p} + I_{xz}\dot{r} + (I_z - I_y)qr - I_{xz}qp &= L,\\
I_y\dot{q} + (I_x - I_z)pr + I_{xz}(r^2 - p^2) &= M,\\
I_z\dot{r} + I_{xz}\dot{p} + (I_y - I_x)qp - I_{xz}qr &= N,
\end{aligned} \tag{1}$$

Reescrevemos as equações de movimento (1) como,

$$\begin{aligned}
m(\dot{u}+qw-rv) &= X - mg\,\mathrm{sen}\,\theta + \kappa T\cos\theta,\\
\dot{u}+qw-rv &= X/m - g\,\mathrm{sen}\,\theta + (1/m)\kappa T\cos\theta,\\
\dot{u} &= -g\,\mathrm{sen}\,\theta + (1/m)\kappa T\cos\theta + X/m - qw + rv,\\
m(\dot{v}+ru-pw) &= Y + mgcos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi,\\
\dot{v}+ru-pw &= Y/m + gcos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi,\\
\dot{v} &= gcos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi + Y/m - ru + pw,\\
m(\dot{w}+pv-qu) &= Z + mgcos\theta\cos\phi - \kappa T\,\mathrm{sen}\,\theta,\\
\dot{w}+pv-qu &= Z/m + gcos\theta\cos\phi - (1/m)\kappa T\,\mathrm{sen}\,\theta,\\
\dot{w} &= gcos\theta\cos\phi - (1/m)\kappa T\,\mathrm{sen}\,\theta + Z/m - pv + qu,\\
I_x\dot{p} + I_{xz}\dot{r} + (I_z - I_y)qr - I_{xz}qp &= L,\\
I_y\dot{q} + (I_x - I_z)pr + I_{xz}(r^2 - p^2) &= M,\\
I_y\dot{q} &= M - (I_x - I_z)pr - I_{xz}(r^2 - p^2),\\
\dot{q} &= M/I_y - ((I_x - I_z)/I_y)pr - (I_{xz}/I_y)(r^2 - p^2),\\
I_z\dot{r} + I_{xz}\dot{p} + (I_y - I_x)qp - I_{xz}qr &= N,
\end{aligned} \tag{2}$$

As equações de movimento translacionais são:

$$\begin{aligned}
\dot{u} &= -g\,\mathrm{sen}\,\theta + (1/m)\kappa T\cos\theta + X/m - qw + rv,\\
\dot{v} &= gcos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi + Y/m - rU + pW,\\
\dot{w} &= gcos\theta\cos\phi - (1/m)\kappa T\,\mathrm{sen}\,\theta + Z/m - pv + qu.
\end{aligned} \tag{3}$$

Das duas equações a seguir determinamos $\dot{p}$ e $\dot{r}$,

$$\begin{aligned}
I_x\dot{p} + I_{xz}\dot{r} + (I_z - I_y)qr + I_{xz}qp &= L,\\
I_z\dot{r} + I_{xz}\dot{p} + (I_y - I_x)qp - I_{xz}qr &= N,
\end{aligned} \tag{4}$$

Multiplicando a primeira equação por I_z e a segunda por I_{xz}, temos:

$$\begin{aligned}
I_zI_x\dot{p} + I_zI_{xz}\dot{r} + I_z(I_z - I_y)qr + I_zI_{xz}qp &= I_zL,\\
I_{xz}I_z\dot{r} + I_{xz}^2\dot{p} + I_{xz}(I_y - I_x)qp - I_{xz}^2qr &= I_{xz}N,
\end{aligned}$$

Subtraindo a segunda equação da primeira, temos:

$$(I_zI_x - I_{xz}^2)\dot{p} + (I_z(I_z - I_y) + I_{xz}^2)qr + (I_zI_{xz} - I_{xz}(I_y - I_x))qp = I_zL - I_{xz}N,$$

Isolando $\dot{p}$, temos:

$$(I_zI_x - I_{xz}^2)\dot{p} = I_zL - I_{xz}N - (I_z(I_z - I_y) + I_{xz}^2)qr - (I_zI_{xz} - I_{xz}(I_y - I_x))qp,$$

$$\dot{p} = \left(\frac{1}{I_zI_x - I_{xz}^2}\right)\left(I_zL - I_{xz}N - (I_z(I_z - I_y) + I_{xz}^2)qr - (I_zI_{xz} - I_{xz}(I_y - I_x))qp\right),$$

$$\boxed{\dot{p} = \left(\frac{1}{I_zI_x - I_{xz}^2}\right)\left(I_zL - I_{xz}N - (I_z(I_z - I_y) + I_{xz}^2)qr - I_{xz}(I_z - I_y + I_x)qp\right),}$$

Para obter $\dot{r}$, multiplicamos a primeira em equação, (4), por I_{xz} e a segunda por I_x:

$$I_{xz}I_x\dot{p} + I_{xz}^2\dot{r} + I_{xz}(I_z - I_y)qr + I_{xz}^2qp = I_{xz}L,$$
$$I_xI_z\dot{r} + I_xI_{xz}\dot{p} + I_x(I_y - I_x)qp - I_xI_{xz}qr = I_xN,$$

Substituindo a segunda equação na primeira, temos:

$$(I_{xz}^2 - I_xI_z)\dot{r} + (I_{xz}(I_z - I_y) + I_xI_{xz})qr + (I_{xz}^2 - I_x(I_y - I_x))qp = I_{xz}L - I_xN,$$

$$(I_{xz}^2 - I_xI_z)\dot{r} = I_{xz}L - I_xN - (I_{xz}(I_z - I_y) + I_xI_{xz})qr - (I_{xz}^2 - I_x(I_y - I_x))qp,$$

$$\boxed{\dot{r} = \left(\frac{1}{I_{xz}^2 - I_xI_z}\right)\left(I_{xz}L - I_xN - (I_{xz}(I_z - I_y) + I_xI_{xz})qr - (I_{xz}^2 - I_x(I_y - I_x))qp\right),}$$

Consequentemente, as equações de movimento podem ser reescritas como:

$$\begin{aligned}
\dot{u} &= -g\,\mathrm{sen}\,\theta + (1/m)\kappa T\cos\theta - qw + rv + X/m,\\
\dot{v} &= gcos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi - ru + pw + Y/m\\
\dot{w} &= gcos\theta\cos\phi - (1/m)\kappa T\,\mathrm{sen}\,\theta - pv + qu + Z/m,\\
\dot{p} &= \left(\frac{1}{I_zI_x - I_{xz}^2}\right)\left(I_zL - I_{xz}N - (I_z(I_z - I_y) + I_{xz}^2)qr - I_{xz}(I_z - I_y + I_x)qp\right),\\
\dot{q} &= M/I_y - ((I_x - I_z)/I_y)pr - (I_{xz}/I_y)(r^2 - p^2),\\
\dot{r} &= \left(\frac{1}{I_{xz}^2 - I_xI_z}\right)\left(I_{xz}L - I_xN - (I_{xz}(I_z - I_y) + I_xI_{xz})qr - (I_{xz}^2 - I_x(I_y - I_x))qp\right).
\end{aligned} \tag{5}$$

Segundo Bryson [2], a relação entre as variações dos ângulos de Euler e as velocidades angulares do corpo é dada por:

$$\begin{aligned}
\dot{\phi} &= p + q\,\mathrm{sen}\,\phi\tan\theta + r\cos\phi\tan\theta,\\
\dot{\theta} &= q\cos\phi - r\,\mathrm{sen}\,\phi,\\
\dot{\psi} &= q\,\mathrm{sen}\,\phi/\cos\theta + r\cos\phi/\cos\theta.
\end{aligned} \tag{6}$$

2.1 Dinâmica completa

A dinâmica total é dada por:

$$\begin{aligned}
\dot{u} &= -g\,\mathrm{sen}\,\theta + (1/m)\kappa T\cos\theta + X/m - qw + rv,\\
\dot{v} &= gcos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi + Y/m - ru + pw,\\
\dot{w} &= gcos\theta\cos\phi - (1/m)\kappa T\,\mathrm{sen}\,\theta + Z/m - pv + qu,\\
\dot{\phi} &= p + q\,\mathrm{sen}\,\phi\tan\theta + r\cos\phi\tan\theta,\\
\dot{\theta} &= q\cos\phi - r\,\mathrm{sen}\,\phi,\\
\dot{\psi} &= q\,\mathrm{sen}\,\phi/\cos\theta + r\cos\phi/\cos\theta,\\
\dot{p} &= \left(\frac{1}{I_zI_x - I_{xz}^2}\right)\left(I_zL - I_{xz}N - (I_z(I_z - I_y) + I_{xz}^2)qr - I_{xz}(I_z - I_y + I_x)qp\right),\\
\dot{q} &= M/I_y - ((I_x - I_z)/I_y)pr - (I_{xz}/I_y)(r^2 - p^2),\\
\dot{r} &= \left(\frac{1}{I_{xz}^2 - I_xI_z}\right)\left(I_{xz}L - I_xN - (I_{xz}(I_z - I_y) + I_xI_{xz})qr - (I_{xz}^2 - I_x(I_y - I_x))qp\right).
\end{aligned} \tag{7}$$

3 Dinâmica Linear

Segundo [3, 2], em estado estacionário, em voo rectilineo, temos que $\dot{u} = \dot{v} = \dot{w} = \dot{p} = \dot{q} = \dot{r} = 0$, as asas constumann estar niveladas, $\phi = 0$, consequentemente, da equação (3), temos:

$$\begin{aligned} 0 &= -mg\,\mathrm{sen}\,\theta + \kappa T\cos\theta + X, \\ 0 &= Y, \\ 0 &= mgcos\theta - \kappa T\,\mathrm{sen}\,\theta + Z, \\ 0 &= L = M = N. \end{aligned} \tag{8}$$

meu objetivo é chegar nesse resultado pela expasão de Taylor da dinâmica total. Seja a função

$$\dot{y} = f(y, u) \tag{9}$$

com $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e o ponto de interesse (y_0, u_0), tal que $(y, u) = (y_0 + \bar{y}, u_0 + \bar{u})$, onde $\bar{y}$ representa uma pequena variação na vizinhança de y_0 e $\bar{u}$ uma pequena variação na vizinhança de u_0. A expansão da série de Taylor ao redor de (y_0, u_0) é dada por [1]:

$$f(y,u) = f(y_0,u_0) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}\left[(y-y_0)\frac{\partial}{\partial y} + (u-u_0)\frac{\partial}{\partial u}\right]^n f(y_0,u_0) \tag{10}$$

Os primeiros termos da série podem ser escritor na forma matricial na forma:

$$f(y,u) \approx f(y_0,u_0) + \nabla f(y_0,u_0)^T\mathbf{z} + \frac{1}{2}\mathbf{z}^T H_f(y_0,u_0)\mathbf{z}. \tag{11}$$

onde $\mathbf{z} = (y - y_0, u - u_0)^T$.

Agora, seja (9) com $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$, tal que $f = (f_1, \ldots, f_n)$, onde $f_i : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$. Temos que a expansão da série de Taylor para cada f_i é dada por:

$$f_i(y,u) = f_i(y_0,u_0) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}\left[\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)^T (y-y_0) + \left(\frac{\partial}{\partial u}\right)^T (u-u_0)\right]^n f_i(y_0,u_0) \tag{12}$$

desdobrando os dois primeiros dos termos da série temos:

$$\begin{aligned} f_i(y,u) = f_i(y_0,u_0) &+ \left(\frac{\partial f_i(y_0,u_0)}{\partial y}\right)^T (y-y_0) + \left(\frac{\partial f_i(y_0,u_0)}{\partial u}\right)^T (u-u_0) \\ &+ \frac{1}{2}\left[(y-y_0)^T\left(\frac{\partial^2 f_i(y_0,u_0)}{\partial y^2}\right)(y-y_0) + 2(y-y_0)^T\left(\frac{\partial^2 f_i(y_0,u_0)}{\partial y \partial u}\right)(u-u_0)\right. \\ &\left. + (u-u_0)^T\left(\frac{\partial^2 f_i(y_0,u_0)}{\partial u^2}\right)(u-u_0)\right] + \ldots \end{aligned} \tag{13}$$

Lembrando que $y = (y_1, \ldots, y_n)^T$ and $u = (u_1, \ldots, u_m)^T$. Cada termo na equação (13) é definido da seguinte forma:

$$\frac{\partial f_i(y_0,u_0)}{\partial y} = \left(\frac{\partial f_i}{\partial y_1}, \ldots, \frac{\partial f_i}{\partial y_n}\right)^T_{(y_0,u_0)} \tag{14}$$

$$\frac{\partial f_i(y_0, u_0)}{\partial u} = \left(\frac{\partial f_i}{\partial u_1}, \ldots, \frac{\partial f_i}{\partial u_m} \right)^T_{(y_0, u_0)} \tag{15}$$

$$\frac{\partial^2 f_i(y_0, u_0)}{\partial y^2} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_1^2} & \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_1 y_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_1 y_n} \\ \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_2 y_1} & \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_2 y_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_n y_1} & \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_n y_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_n^2} \end{bmatrix}_{(y_0, u_0)} \tag{16}$$

$$\frac{\partial^2 f_i(y_0, u_0)}{\partial y \partial u} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_1 u_1} & \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_1 u_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_1 u_m} \\ \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_2 u_1} & \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_2 u_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_2 u_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_n u_1} & \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_n u_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_i}{\partial y_n u_m} \end{bmatrix}_{(y_0, u_0)} \tag{17}$$

$$\frac{\partial^2 f_i(y_0, u_0)}{\partial u^2} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f_i}{\partial u_1^2} & \frac{\partial^2 f_i}{\partial u_1 u_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_i}{\partial u_1 u_m} \\ \frac{\partial^2 f_i}{\partial u_2 u_1} & \frac{\partial^2 f_i}{\partial u_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_i}{\partial u_2 u_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f_i}{\partial u_m u_1} & \frac{\partial^2 f_i}{\partial u_m u_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_i}{\partial u_m^2} \end{bmatrix}_{(y_0, u_0)} \tag{18}$$

Referências

[1] *Cálculo vol. 2: ferramenta digital*. Cengage Learning, July 2021.

[2] Arthur E. Bryson. *Control of Spacecraft and Aircraft*. Princeton University Press, Princeton, N.J, 1994.

[3] Gene F. Franklin, J. David Powell, and Abbas Emami-Naeini. *Sistemas de Controle Para Engenharia*. Bookman, 6a edition, 2013.